Pesquisa Aplicada à Estatística

Intervalo de Confiança e Testes de Hipóteses- R

Pacotes necessários

Pacote BSDA

- Testes com estatísticas resumidas
- Funções:
  - `zsum.test()`
  - `tsum.test()`

Pacote stats

- Testes com dados brutos
- Funções:
  - `prop.test()`
  - `t.test()`
  - `z.test()`
  - `var.test()`

Instalação e carregamento

```
install.packages("BSDA")
library(BSDA)
library(stats)
```

Teste para Uma Média - Variância Conhecida

Comando: `zsum.test()`

Pacote: BSDA

Sintaxe

```
zsum.test(mean.x, sigma.x, n.x,
          alternative = "two.sided",
                   mu = 0,
             conf.level = 0.95)
```

- `mean.x`: média amostral
- `sigma.x`: desvio padrão populacional conhecido
- `n.x`: tamanho da amostra
- `mu`: valor hipotético sob H_0
- `alternative`: `"two.sided"`, `"greater"` ou `"less"`
- `conf.level`: nível de confiança para o IC (padrão = 0.95)

Teste para Uma Média - Variância Desconhecida

Comando: `tsum.test()`

Pacote: BSDA

Sintaxe

```
tsum.test(mean.x, s.x, n.x,
    alternative = "two.sided",
            mu = 0,
        conf.level = 0.95)
```

- `mean.x`: média amostral
- `s.x`: desvio padrão amostral
- `n.x`: tamanho da amostra
- `mu`: valor hipotético sob H_0
- `alternative`: `"two.sided"`, `"greater"` ou `"less"`
- `conf.level`: nível de confiança para o IC (padrão = 0.95)

Teste para Uma Proporção

Comando: `prop.test()`

Pacote: stats

Sintaxe

```
prop.test(x, n,
alternative = "two.sided",
p = 0.5,
conf.level = 0.95,
correct = TRUE)
```

- `x`: número de sucessos
- `n`: tamanho da amostra
- `p`: proporção hipotética sob H_0
- `alternative`: `"two.sided"`, `"greater"` ou `"less"`
- `correct`: usar correção de continuidade? (padrão = TRUE)
- `conf.level`: nível de confiança para o IC (padrão = 0.95)

Teste para Duas Médias - Variâncias Conhecidas

Comando: `zsum.test()`

Pacote: BSDA

Sintaxe para duas amostras

```
zsum.test(mean.x, sigma.x, n.x,
          mean.y, sigma.y, n.y,
        alternative = "two.sided",
                mu = 0,
          conf.level = 0.95)
```

- `mean.x`, `mean.y`: médias amostrais
- `sigma.x`, `sigma.y`: desvios padrão populacionais conhecidos
- `n.x`, `n.y`: tamanhos das amostras
- `mu`: diferença hipotética $\mu_1 - \mu_2$ sob H_0 (padrão = 0)
- `alternative`: `"two.sided"`, `"greater"` ou `"less"`
- `conf.level`: nível de confiança para o IC (padrão = 0.95)

Teste para Duas Médias - Variâncias Desconhecidas e Iguais

Comando: `tsum.test()`

Pacote: BSDA

Sintaxe

```
tsum.test(mean.x, s.x, n.x,
          mean.y, s.y, n.y,
     alternative = "two.sided",
              mu = 0,
       var.equal = TRUE,
      conf.level = 0.95)
```

- `mean.x`, `mean.y`: médias amostrais
- `s.x`, `s.y`: desvios padrão amostrais
- `n.x`, `n.y`: tamanhos das amostras
- `mu`: diferença hipotética $\mu_1 - \mu_2$ sob H_0 (padrão = 0)
- `var.equal = TRUE`: assume variâncias populacionais iguais

Teste para Duas Médias - Variâncias Desconhecidas e Diferentes

Comando: `tsum.test()`

Pacote: BSDA

Sintaxe

```
tsum.test(mean.x, s.x, n.x,
          mean.y, s.y, n.y,
   alternative = "two.sided",
              mu = 0,
        var.equal = FALSE,
        conf.level = 0.95)
```

- `mean.x`, `mean.y`: médias amostrais
- `s.x`, `s.y`: desvios padrão amostrais
- `n.x`, `n.y`: tamanhos das amostras
- `mu`: diferença hipotética $\mu_1 - \mu_2$ sob H_0 (padrão = 0)
- `var.equal = FALSE`: teste t de Welch (variâncias diferentes)

Teste para Amostras Pareadas

Comando 2: `tsum.test()` (dados resumidos)

Pacote: BSDA

Sintaxe com dados resumidos das diferenças

```
tsum.test(mean.x = mean(d),
          s.x = sd(d),
          n.x = length(d),
alternative = "two.sided",
          mu = 0,
conf.level = 0.95)
```

Teste para Diferença de Proporções

Comando: `prop.test()`

Pacote: stats

Sintaxe

```
prop.test(x = c(x1, x2),
          n = c(n1, n2),
  alternative = "two.sided",
      conf.level = 0.95,
        correct = TRUE)
```

- `x`: vetor com os números de sucessos nas duas amostras
- `n`: vetor com os tamanhos das duas amostras
- `alternative`: `"two.sided"`, `"greater"` ou `"less"`
- `correct`: usar correção de continuidade? (padrão = TRUE)
- `conf.level`: nível de confiança para o IC (padrão = 0.95)

Teste para Razão de Variâncias

Comando: `var.test()`

Pacote: stats

Sintaxe para dados brutos

```
var.test(x, y,
alternative = "two.sided",
conf.level = 0.95)
```

Alternativa para dados resumidos

```
x <- rnorm(n1, mean = 0, sd = sqrt(s1^2))
y <- rnorm(n2, mean = 0, sd = sqrt(s2^2))
var.test(x, y, alternative = "two.sided", conf.level
= 0.95)
```

Intervalo de Confiança

Observação

Todos os comandos retornam automaticamente o intervalo de confiança correspondente ao nível especificado em `conf.level`.